TAKAS
İSTANBUL

TAKASBANK DATA WAREHOUSE ALT YAPISI OLUŞTURMA ÇALIŞMASI DURUM BİLGİLENDİRMESİ-5

KASIM 2026

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

İÇERİK

1 Çalışmanın Tarihçesi
2 Takasbank'ta Mevcut Durum
3 Temel Tespitler
4 Önerilen Hedef Mimari
5 ETL Aracı Değerlendirmesi
6 Pilot, Yol Haritası ve İlk 30 Gün
7 Riskler
8 Karar Beklenen Konular ve Açık Sorular

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ÇALIŞMANIN TARİHÇESİ



Haz–Tem 2024 — Firma görüşmeleri

- Ondata, Obase
- İZV öncülüğünde BT Mimari, Veritabanı ve UG ekipleri

Ağu 2024 — Obase raporu

- İhtiyaçların önce **ODS** ile karşılanması önerildi

Eyl 2024 — Sunum-1

- Gerekçeler, yol haritası
- TEFAS/BES gibi alanda **POC** önerisi

Ara 2024 — Sunum-2

- ODS → KALE, DWH → SUR
- Vakıfbank, MKK, Borsa İstanbul incelemesi

Oca 2025 – May 2026 — Personel arayışı

- Deneyimli personel alımı için arayış
- **Birçok mülakat** yapıldı

Mar 2025 — Sunum-3

- DWH üzerinde **4 proje** önerisi ilk kez anlatıldı

Tem 2025 — Sunum-4

- **ODS kurulması** kararı
- Pilot yaklaşımı
- 4 örnek uygulama
- ODVM

Ara 2025 – Mar 2026 — ODI PoC

- **Ondata** ile Oracle Data Integrator PoC

Nis–May 2026 — Informatica PoC

- **Komtaş** ile Informatica PoC

Ağu 2026 — Komtaş teklifi

- ~3 ay tasarım
- Mimari, kavramsal model, yol haritası, **RFP**

Eyl 2026 — UG görüşmeleri

- Tüm UG ekipleri, **talep ve ihtiyaç analizi**
- 6 danışman firma
- **DBT PoC** tamamlandı

Eki 2026 — Workshop ve taslaklar

- Dataspecta workshop
- ETL, veri replikasyon, orkestrasyon çalışmaları
- **Tasarım taslakları**

Turuncu: son sunumdan (Temmuz 2025) bu yana gerçekleşen veya süren adımlar. Eylül–Ekim 2026 ayrıntısı sonraki slayttadır.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

EYLÜL – EKİM 2026 ÇALIŞMALARI

Son sunumdan bu yana

EYLÜL 2026

- **Tüm UG ekipleriyle** görüşüldü; **talep ve ihtiyaç analizi** yapıldı
- **PowerDesigner** ve **veritabanları / ortamlar** hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı
- Danışman firmalarla görüşüldü: **Ab Initio, Oredata, Cloudera, Dataspecta, GTech, Global Maksimum**; ürünleri ve süreç boyunca nasıl destek verebilecekleri konuşuldu
- **DBT** için PoC çalışması tamamlandı ve sunumu yapıldı

EKİM 2026

- **Dataspecta** ile workshop yapıldı
- **ETL ürünlerini değerlendirme** dokümantasyonu tamamlandı: değerlendirme çerçevesi, karşılaştırma matrisi, PoC kabul kriterleri, tedarikçi soru seti, karar kaydı şablonu
- Veri aktarım ve replikasyon aracı olarak **Oracle GoldenGate**'in kullanılabilirliğiyle ilgili ön çalışma yapıldı
- **Orkestrasyon** gereksinimi için farklı seçeneklerin değerlendirmesi yapıldı
- **Tasarım taslakları** belirlendi: hedef mimari, mantıksal veri modeli, başlangıç yaklaşımı, proje planı

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

MEVCUT DURUM

Veri kaynakları

- **KALE**: Ana veritabanı; kurum verisinin yaklaşık %90'ı burada (~10 TB). Yaklaşık 10.000 tablo bulunmakta
- ARSIV
- ÇEKDB
- Borsa Replica BIDB / Borsa DWH
- FTP/CSV dosyaları
- Web servisleri

Ortamlar

- 3 Exadata makinesi:
  - **KALE**: boş disk %90, CPU %25 (günlük tepe). KALE, ARSIV, ÇEKDB, tvsods
  - **SUR**: boş disk %77, CPU %6–12. DSS, PREPROD, TRUVA, LAMBDA, EFES + ~9 DB, KALE replikası
  - **HİSAR**: boş disk %81, CPU %2–3. HİSAR, TABYA, ÇEKDB, ARSIVDB
- KALE'nin **2 Data Guard replikası** var: biri KALE, biri SUR Exadata üzerinde
- PREPROD her sabah 07:00'de KALE'den kopartılıyor; flashback snapshot 04:00–07:00

Raporlama

- Rapor kanalları:
  - Team Developer
  - Web / React
  - MSTR (Pusula)
- Raporlar hem **anlık** hem de **geçmiş tarihli** veriyi sorgular; anlık sorgulama daha yoğundur
- Ana işlemler ve raporlama sorguları **aynı veritabanında** çalışır

Aynı kavram (ör. üye) farklı şemalarda ve piyasa bazında ayrı tablolarda tutulmaktadır. Disk ve CPU değerleri Aralık 2024 ölçümüdür; güncel ölçümle yenilenmelidir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TEMEL TESPİTLER

Güçlü yönlerimiz

- Verinin büyük kısmı KALE'de; **temiz ve kaliteli** veri
- Exadata üzerinde yeterli donanım bulunuyor. Boş disk %77–90 ve CPU kullanımı düşük
- Piyasa bazında şema ayrımı **aşamalı geçişe** imkân veriyor
- Güçlü Oracle DBA ve PL/SQL yetkinliği
- Veri replikasyonu için **GoldenGate** lisansımız mevcut

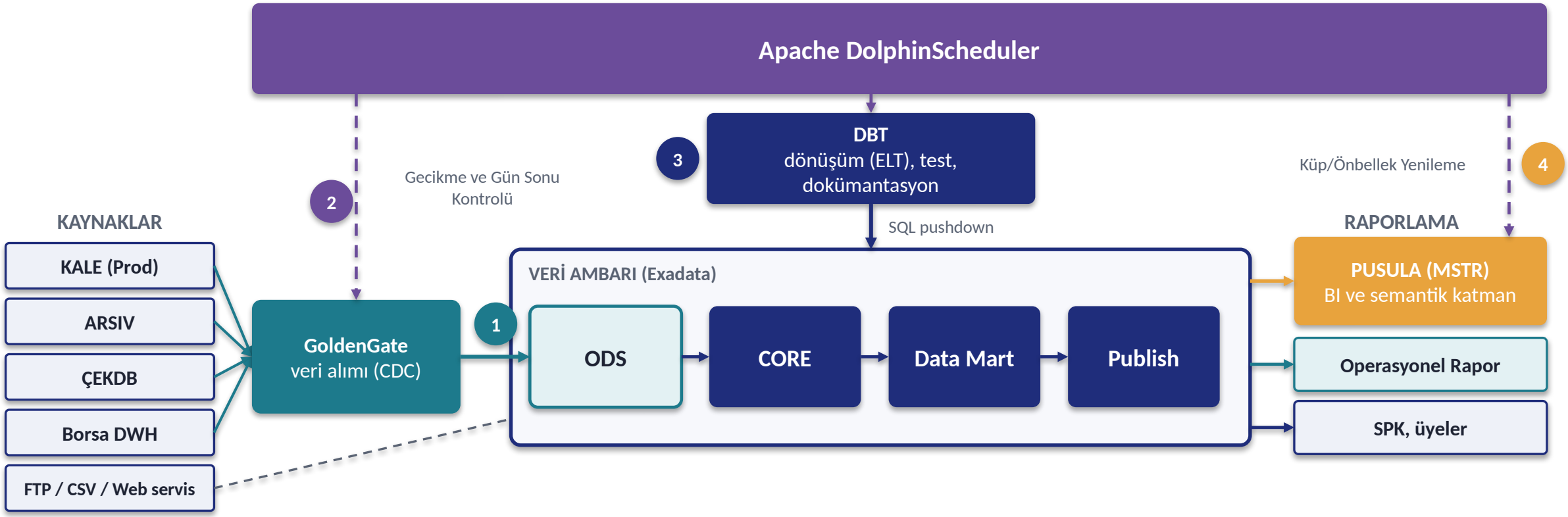
Kısıtlar ve çözülmesi gerekenler

- Hem operasyonel işlemler hem de raporlama sorguları KALE üzerinde yapıldığı için KALE'de fazla yük var
- ERD diyagramları bulunmuyor. Aynı verinin farklı yerlerde tekrarlandığı durumlar mevcut. Silolaşma var
- GoldenGate işletimi ve 7/24 destek konusunda DBA çekincesi
- Veri kurum dışına çıkamaz; satın alma süreci uzun

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ÖNERİLEN HEDEF MİMARİ



1. GoldenGate kaynak verilerini ODS'ye sürekli kopyalar
2. DolphinScheduler gün sonunu ve GoldenGate gecikmesini kontrol eder, akışı başlatır
3. DBT ODS → CORE → Data Mart → Publish dönüşümlerini ve testlerini Exadata'da çalıştırır
4. DolphinScheduler Pusula küplerini yeniler; raporlar güncel veriyle açılır

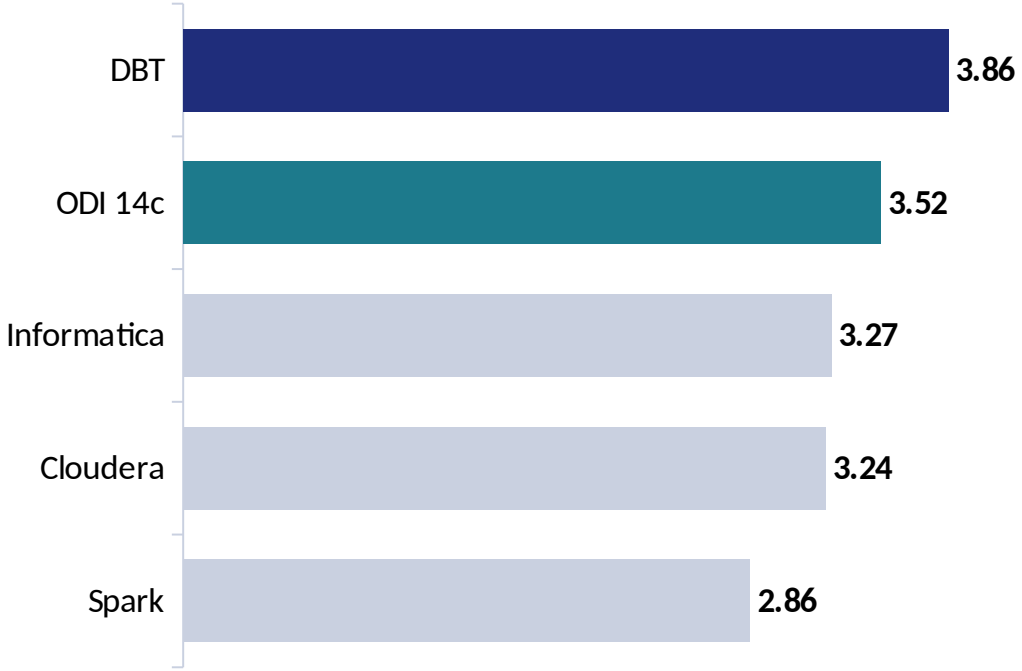
Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: ÖZET

Öneri — iki seçenek

Ağırlıklı puan (1–5), Takasbank temel senaryosu



Ağırlık profillerine göre: DBT 6 profilin 4'ünde önde. Regülasyon öncelikli profilde ODI önde (ODI 3.69, DBT 3.65); gerçek zaman öncelikli profilde Cloudera önde (3.55, DBT 3.26)

Öneri

- İki seçenek öne çıkmakta ve ikisi de Exadata üzerinde çalışıyor
  - **A — DBT**
  - **B — ODI 14c**
- ~200 rapor sorgusunun dönüşümü (tahmin): DBT **150–300**, ODI **400–700**, Cloudera/Spark 600–1.000 adam-gün

Puanlar masa başı değerlendirmedir (15 kategori, 64 kriter). Banka testi, fiyat teklifi veya satın alma onayı değildir. Ayrıntı sonraki beş slayttadır.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: İKİ SEÇENEK

Değerlendirme sürüyor

A — DBT (Exadata üzerinde)
Teslim hızı, maliyet, taşınabilirlik

- **Güçlü**
  - Exadata'ya pushdown şeklinde çalıştığı için ve SQL tabanlı olduğu için ekibin adaptasyonu ve kurulum maliyeti açısından en hızlı seçenek
  - Her şey Git üzerinde saklanabilir
  - LLM entegrasyonu çok yüksek. SQL yazma, YAML oluşturma, test ve dokümantasyon oluşturma konularında LLM araçları kullanılabilir. Bu sayede iş devreye alma süreci oldukça hızlandırılabilir
  - Açık kaynak kodlu olduğu için lisans maliyeti yok ve komünite desteği yüksek
- **Zayıf**
  - DBT için üretici desteği yok
  - Kendi veri çekme / akış yeteneği yok

B — ODI 14c (Exadata üzerinde)
Düzenleyici rahatlık, üretici desteği

- **Güçlü**
  - Üretici desteği ve SLA; en güçlü erişim kontrolü, denetim izi ve HA/DR
  - Exadata'ya yerel pushdown
  - Yerel firmalar arasında bilinirliği güçlü
- **Zayıf**
  - Lisans ücreti yüksek
  - Git desteği zayıf
  - LLM entegrasyonu zayıf
  - Öğrenme süreci daha uzun

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: YÖNTEM VE KISITLAR

Değerlendirilen adaylar

Araç	Tür
ODI 14c	ELT entegrasyon aracı (ticari, Oracle)
Informatica 10.5	ETL aracı (ticari)
DBT	SQL tabanlı ELT aracı (açık kaynak)
Cloudera Data Platform	Entegre veri platformu (ticari)
Apache Spark	Dağıtık işlem motoru (açık kaynak)

Yöntem

- **15 kategori, 64 kriter**; her kriter 1–5 puan, kategori puanı kriterlerin ortalaması
- Toplam puan, kategori ağırlıklarıyla ağırlıklı ortalama; **6 ağırlık profili** ile duyarlılık analizi
- Her araç tüm ihtiyacı tek başına karşılama üzerinden puanlandı; Exadata ve GoldenGate tüm seçeneklerde var

Takasbank Kısıtları

- **Kurum içi:** Tüm araçlar on-prem çalışmalı. Bulut servisleri Takasbank için uygun değil
- **Hedef:** Veri ambarının nihai verileri **Oracle Exadata** üzerinde tutulacak ancak gelecekte PostgreSQL gibi farklı veritabanları da kullanılabilir
- **Lisans:** Mevcut Oracle sözleşmesi kapsamında **GoldenGate** yalnızca Oracle → Oracle akışları için kullanılabilir. Diğer kaynaklar için ek lisans gerekir
- **Mevcut raporlar:** Mevcut raporların hepsi **PL/SQL** paketi. Migration eforu göz önünde bulundurulmalı
- **Ekip:** Ekipte hali hazırda SQL yetkinliği güçlü
- **Yapay zekâ:** kurum içi (yerel) LLM ile pipeline geliştirme, dokümantasyon, test ve inceleme hedefleniyor

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: KATEGORİ PUANLARI

Kategori	Ağırlık %	ODI 14c	Informatica	DBT	Cloudera	Spark
Toplu ETL/ELT yeteneği	13	**4.4**	**4.4**	3.6	3.4	3.0
Operasyon ve bakım	10	**4.0**	3.9	3.8	3.0	2.6
PL/SQL rapor dönüşüm eforu	9	3.3	2.3	**4.3**	2.2	2.0
CDC ve gerçek zamanlı veri alımı	8	1.7	3.3	1.3	**4.7**	3.7
Güvenlik ve regülasyon uyumu	8	4.3	4.3	3.0	**4.7**	2.2
Yerel LLM ile geliştirme	8	2.3	1.5	**4.8**	3.8	3.3
SQL uyumluluğu	8	4.0	2.5	**5.0**	3.0	2.5
Öğrenme eğrisi	7	3.3	3.8	**4.5**	2.5	2.8
Üretici ve yol haritası	6	3.8	2.8	3.6	3.6	**4.4**
Exadata ve Oracle uyumu	5	**5.0**	4.0	4.0	1.5	2.0
5 yıllık toplam maliyet	5	3.0	1.7	**4.7**	2.0	2.7
Metadata, lineage ve veri kalitesi	4	3.0	3.8	**4.3**	3.5	2.3
PostgreSQL'e taşınabilirlik	3	2.2	3.6	**4.2**	3.6	3.8
DevOps ve mühendislik pratikleri	3	3.0	2.5	**4.8**	3.8	4.0
Türkiye'de yetkinlik ve yerel destek	3	**4.5**	4.0	3.0	3.0	3.0
Ağırlıklı toplam (1–5)	**100**	**3.52**	**3.27**	**3.86**	**3.24**	**2.86**

Öne çıkanlar

- **DBT** SQL uyumluluğu, yerel LLM, DevOps, dönüşüm eforu ve maliyette en yüksek
- **ODI** Exadata uyumu, toplu ETL ve operasyonda önde; güvenlikte güçlü
- DBT'nin zayıf yanı **CDC** (GoldenGate'e bağlı) ve **güvenlik** (üretici desteği yok)
- ODI'nin zayıf yanı **CDC**, **yerel LLM** ve **taşınabilirlik**
- **Cloudera** yalnızca CDC / gerçek zamanda belirgin önde; Exadata uyumunda en düşük

Ağırlıklar Takasbank temel profilidir. Lacivert: satırdaki en yüksek puan. Yeşil ≥ 3.5, kırmızı < 2.75. Maliyet ve efor kategorilerinde yüksek puan düşük maliyet / efor demektir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: SENARYOLAR VE MALİYET

Ağırlık profiline göre toplam puan (1–5)

Profil	ODI 14c	Informatica	DBT	Cloudera	Spark
Takasbank temel	3.52	3.27	**3.86**	3.24	2.86
Önce gerçek zaman	3.12	3.31	3.26	**3.55**	3.02
Önce yapay zekâ ve SQL verimliliği	3.31	3.07	**3.94**	3.34	2.93
Önce regülasyon ve üretici desteği	**3.69**	3.50	3.65	3.37	2.82
Önce taşınabilirlik (PostgreSQL)	3.26	3.25	**3.77**	3.40	3.05
Modern veri yığını	3.17	2.95	**4.11**	3.38	3.13

- DBT 6 profilin 4'ünde önde; en geniş fark modern veri yığınında (4.11 / 3.38)
- Regülasyon öncelikli profilde **ODI önde** (3.69 / 3.65): ODI'nin eşit seçenek olarak sunulma nedeni

5 yıllık maliyet (USD) ve rapor dönüşüm eforu

Araç	Lisans / destek	Altyapı	Hizmet	Toplam	Dönüşüm (adam-gün)
ODI 14c	3.150.000	300.000	900.000	**4.350.000**	400–700
Informatica	2.600.000	700.000	1.100.000	**4.400.000**	500–800
DBT	300.000	150.000	700.000	**1.150.000**	150–300
Cloudera	3.500.000	1.800.000	1.300.000	**6.600.000**	600–1.000
Spark	200.000	1.400.000	1.200.000	**2.800.000**	600–1.000

- DBT: lisans yok; tutar yerel destek sözleşmesidir
- ODI: ULA dışında yeni lisans; **1.500.000 USD** satın alma ve yıllık **330.000 USD** destek (5 yılda 3.150.000 USD)
- Dönüşüm eforu ~**200 PL/SQL rapor** için; DBT'de yerel LLM her modelin taslağını çıkarır, eşitlik testleri sonucu doğrular

Kaba tahmindir, teklif değildir; yalnızca lisans, altyapı ve hizmeti kapsar. Exadata, Oracle Database ve ULA kapsamındaki GoldenGate tüm seçeneklerde ortak olduğu için hariçtir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS İSTANBUL

ETL ARACI: BORSA İSTANBUL VE MKK GÖRÜŞMELERİ

Kurum görüşmeleri

BORSA İSTANBUL
ETL ürünü: **Oracle Data Integrator (ODI)**

Bilinen yapı (Aralık 2024 görüşmesi)

- DWH'ta T-1 ve öncesi veri; kaynak veri doğrudan **ODS** katmanında
- Replika veritabanı **Data Guard** ile besleniyor; gün içi raporlar replika ve ana veritabanından
- Gün içinde belirli saatlerde çalışan ETL'lerle DWH'a anlık veri yazılan durumlar var

Ürün hakkındaki görüşleri (son görüşme)

[Güçlü yanlar — görüşme notundan eklenecek]
[Zorluklar / dikkat edilecekler — eklenecek]
[Destek, lisans ve ekip deneyimi — eklenecek]

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)
ETL ürünü: **Informatica PowerCenter**

Bilinen yapı (Aralık 2024 görüşmesi)

- Geçmiş tarihli veri DWH'tan raporlanıyor; **ODS** katmanı var
- MicroStrategy raporlarının **%99'u** DWH üzerinden
- Anlık aktarımda replika aracı yok; veri **SQL script'leri** ve ETL aracıyla taşınıyor

Ürün hakkındaki görüşleri (son görüşme)

[Güçlü yanlar — görüşme notundan eklenecek]
[Zorluklar / dikkat edilecekler — eklenecek]
[Destek, lisans ve ekip deneyimi — eklenecek]

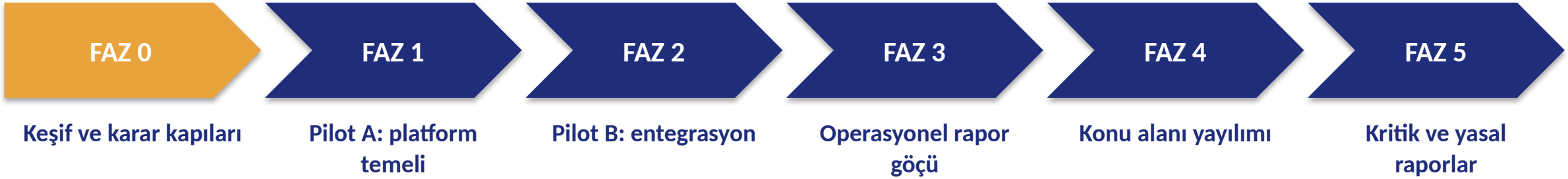
Değerlendirmeye girdi: Borsa İstanbul'un ODI deneyimi B seçeneği için grup içi referans; MKK'nın Informatica deneyimi, değerlendirmede önerilmeyen ürün için saha görüşü

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

PİLOT, YOL HARİTASI VE İLK 30 GÜN

Öneri — onay bekliyor



Pilot adayları

Pilot A — SWIFT yasal raporlar
Platform temelini kanıtlar

Pilot B — BISTECH SPK raporları
Entegrasyonu kanıtlar

Faz 0: ilk 30 gün

- Sponsor, başarı ölçütü ve rapor envanteri
- DBA ile GoldenGate ve Data Guard doğrulaması
- BIST fon sözleşme verisi hemen ODS'ye
- Ekip: 1 veri modelleyici, 2 veri mühendisi

Pilot, ETL aracı seçildikten sonra başlar.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

RİSKLER

Risk	Etki	Önlem
GoldenGate işletim yükü (7/24 ekip yok)	ODS_ beslemesi durursa operasyonel raporlar etkilenir	Lag izleme ve alarm, yeniden senkron prosedürü, DBA sahipliği; extract kaynağı redo etkisi ölçülerek seçilir
Kişisel veri yoğunluğu (BES), serbest alanda kimlik no	Gizlilik ve erişim riski	ODS_ öncesi sınıflandırma, VPD/redaction, audit, non-prod maskeleme (TDM)
T+1 takas geçişi	Takas kuralları program ortasında değişir	Pilot B'den itibaren versiyonlu takas kuralı
Tarihsel veriye yerinde update	Artımlı yüklemeler bozulur	Önce profil; gerekli yerde bitemporal, aksi hâlde SCN snapshot
Kısa kaynak saklama (fon sözleşmeleri 5 gün)	Tarihçe kalıcı olarak kaybolur	Faz 0'da hemen ODS_'e alma; kaynaktaki silme ODS_'e yansıtılmamalı
Yetkinlik açığı, bilginin tek ekipte toplanması	Sürdürülebilirlik	UG ortak sahipliği, Git tabanlı kod, runbook, eğitim
ETL aracı kararı ve satın alma süresi	Pilot başlayamaz	Değerlendirmenin takvimle kapatılması; pilot kapsamı ve kaynak erişimi paralel hazırlanır
Satıcı biçimli tasarım (önce ODS, 100 konu alanı, yalnızca RFP)	Gecikme, iş sonucu yok	Kararları pilot kanıtı versin

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

KARAR BEKLENEN KONULAR

Yönlendirme komitesi

1. Tek platform **Oracle/Exadata**; ayrı büyük veri platformu yok
2. ODS kararının uygulanması: **GoldenGate** işletme sahipliği, **Borsa İstanbul** ile GG akışı, **tvsods** kapatma takvimi
3. Gün içi operasyonel raporlamada **ODS_** şemaları ile **KALE standby** rol ayrımı
4. DWH yerleşimi (SUR / HİSAR) **izolasyon testiyle** belirlenir
5. **Pilot A = SWIFT**, **Pilot B = BISTECH SPK**; fon sözleşme verisi yakalaması şimdi başlar
6. ETL aracı seçimi: **DBT** veya **ODI 14c**; PoC'ler tamamlandı, pilot karardan sonra başlar
7. 1 modelleyici + 2 veri mühendisi alınır; dilim başına **UG analist zamanı** ayrılır
8. Mevcut **gün sonu log kaydı** ilk ay içinde DWH tetikleyicisi olarak doğrulanır

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

AÇIK SORULAR

DBA ve altyapı ile

- SUR'daki KALE replikası **Active Data Guard** lisanslı mı, read-only açık mı, apply gecikmesi ne kadar?
- **GoldenGate** extract prod KALE'den mi standby'dan mı; supplemental logging redo yükü ne?
- UG gün sonu prosedürleri standby üzerinde read-only çalışabilir mi; hangileri KALE'ye yazmak zorunda?
- Tarihçe DWH'a geçince KALE saklama penceresi ne olacak; ~3.000 backup tablosu ne zaman emekli edilecek?
- Borsa İstanbul ile GoldenGate akışı: hangi tablolar (Replica BIDB, fon sözleşmeleri)?
- DWH zamanlayıcısı ne olacak? (Automic lisans nedeniyle seçenek değil; diğer araçlar değerlendiriliyor)

İş birimleri ve UG ile

- Kritik yasal raporlar (SPK, MASAK) DWH'dan mı verilecek; SLA'ları ve kesim saatleri ne?
- Hangi rapor ODS_'den, hangisi DWH mart'tan verilecek? (rapor envanteri)
- Mutabakatta otorite: farklı raporlar farklı sayı verirse hangisi doğru, kim karar verir?
- Hassas veri politikası: prod'da erişim kontrollü açık veri, non-prod'da maskeleme onaylanıyor mu?
- Tarihsel veriye hangi durumlarda update geliyor?

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

TEŞEKKÜRLER

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi